

Análisis de Datos para la Gestión de Seguridad Integral

De la Reacción Tradicional a la Toma de Decisiones Basada en Evidencia

Propósito Directivo

Desarrollar competencias estratégicas para auditar información, formular preguntas clave a los sistemas y gobernar los flujos de seguridad en la organización.

Criterio Rector

Formación orientada a la toma de decisiones, la mitigación de riesgos y el respaldo probatorio, sin requerir conocimientos de programación o ingeniería de datos.

Unidad 1 · Tema 1 · Sergio Andrés Fuentes Gómez

Apertura y Caso Disparador

ENGANCHE AUDIOVISUAL

Recurso Audiovisual

Análisis Predictivo e Inteligencia en Seguridad

"¿Cómo transformamos millones de registros dispersos de video, accesos y sensores en una decisión preventiva antes de que el incidente ocurra?"

Objetivo Pedagógico

Conectar la teoría analítica con el impacto real en la anticipación del delito y la protección de infraestructuras críticas.

Este módulo establece el puente entre los datos operativos dispersos y la capacidad directiva de anticipar, contener y documentar eventos de seguridad con rigor probatorio.

Recurso Audiovisual



Recurso Audiovisual



¿Qué es el "Dato" en la Seguridad Contemporánea?

- ❏ El dato no es solo una hoja de cálculo o un reporte estadístico de fin de mes; es cualquier registro físico, electrónico o digital susceptible de medición, interpretación y verificación.

Definición Ejecutiva

Proceso estructurado para capturar, integrar y analizar eventos organizacionales con el fin de:

- Identificar vulnerabilidades en tiempo real y de forma retrospectiva.
- Comprobar hechos con rigor probatorio ante instancias disciplinarias, laborales o penales.
- Optimizar la protección de activos físicos, humanos e informacionales.

¿Por qué importa esta definición?

En la gestión de seguridad contemporánea, el dato trasciende el ámbito estadístico. Cada evento registrado —un acceso, una alarma, una imagen— es una unidad de evidencia potencial que puede sostener o refutar una hipótesis operativa o jurídica.

Medición

Captura objetiva del evento

Interpretación

Contexto y significado operativo

Verificación

Validez probatoria y trazabilidad

Las Dimensiones del Dato Operativo



Dimensión Física / Patrimonial

- Registros de paso en torniquetes y talanqueras.
- Pesaje en básculas camioneras y control de muelles.
- Sellos de contenedores y marcas de rondas de vigilancia.



Dimensión Electrónica / Telemetría

- Disparos de sensores de vibración perimetral (PIDS).
- Tramas de paneles de alarma con códigos Contact ID / SIA.
- Eventos de analítica de video en cámaras inteligentes.

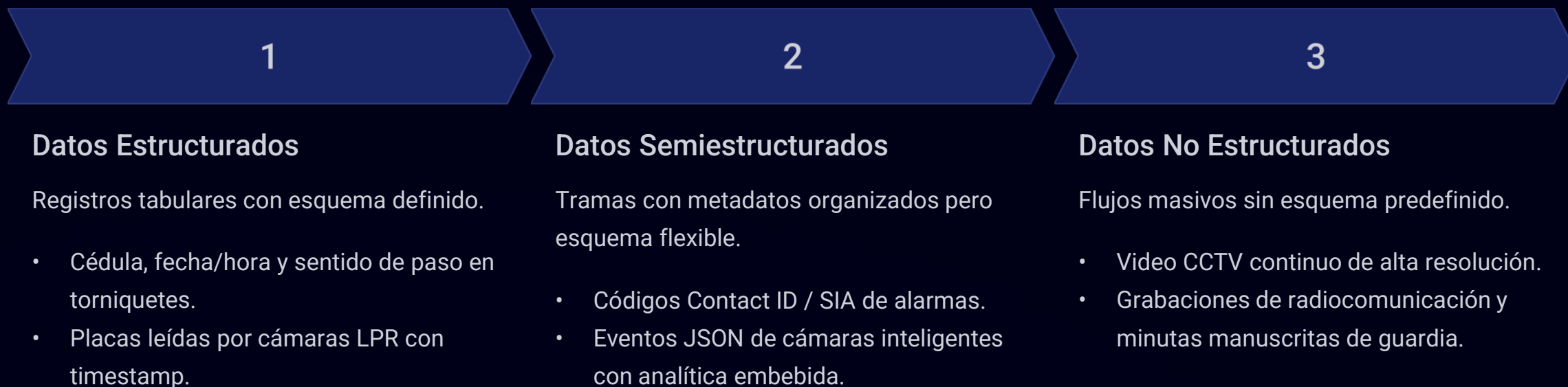


Dimensión Lógica y de Auditoría

- Registros de inicio de sesión (logins) en sistemas corporativos.
- Bitácoras de red y eventos de firewall.
- Consultas a bases de datos corporativas y accesos a repositorios.

Taxonomía Intuitiva del Dato en Seguridad

Los datos de seguridad se clasifican según su grado de organización interna. Esta taxonomía determina las herramientas de análisis aplicables y el nivel de procesamiento requerido.



i A mayor complejidad estructural del dato, mayor es el requerimiento de herramientas analíticas especializadas para su interpretación y aprovechamiento operativo.

Mapa Conceptual — El Ecosistema del Dato Convergente

SEGURIDAD INTEGRAL CONVERGENTE — Tres dominios interconectados que generan el universo de datos operativos de la organización.

Seguridad Física / Operativa

- Torniquetes y talanqueras
- Control de pesaje / muelles
- Rondas con marcas GPS / NFC
- Verificación de minutas

Seguridad Electrónica

- Cámaras CCTV y analítica de video
- Sensores perimetrales (PIDS)
- Patrullajes con drones
- Paneles y tramas de alarma

Ciberseguridad

- Registros de autenticación
- Bitácoras de servidores
- Monitoreo de redes y VPN
- Gestión de identidades



La Quiebra del Modelo Tradicional Reactivo

Fatiga de Alarmas

Entre el **85%** y el **95%** de los disparos de sensores convencionales obedecen a factores ambientales (lluvia, viento, ramas). El operador silencia o ignora alertas críticas, abriendo ventanas de vulnerabilidad para intrusiones reales.

Ceguera Atencional

La capacidad humana de atención visual decae drásticamente tras **20 minutos** continuos de observación de monitores. Más del **90%** de los comportamientos anómalos en video en vivo pasan desapercibidos en centros de control tradicionales.

Detección Tardía

Inspección forense únicamente después de que el delito, fraude o siniestro se ha consumado. Pérdida de capacidad de contención inmediata y multiplicación de costos de recuperación.

Impacto Cuantificado

95%

Falsas alarmas

Disparos por causas ambientales

90%

Eventos perdidos

Comportamientos anómalos no detectados en vivo

20min

Umbral crítico

Tiempo máximo de atención visual efectiva

Transición Hacia el Modelo Predictivo y Proactivo

La analítica de datos transforma el paradigma operativo: de la reacción post-evento a la anticipación basada en patrones y evidencia verificable.



Filtrado Automático de Ruido

La analítica descarta perturbaciones ambientales y presenta únicamente eventos de riesgo real confirmado, eliminando la fatiga operativa del personal de monitoreo.



Optimización del Despliegue

Redireccionamiento dinámico de guardas, patrullas y rondas hacia puntos con mayor probabilidad de incidentes, basado en análisis espaciotemporal de eventos históricos.



Cultura de Evidencia

Reemplazo de decisiones basadas en la intuición por métricas verificables y análisis espaciotemporal. Las decisiones gerenciales quedan respaldadas por registros auditables.

Niveles de Madurez Analítica en Seguridad

El modelo de madurez analítica define cuatro niveles progresivos de sofisticación en el uso de datos para la gestión de seguridad. Cada nivel responde a una pregunta gerencial distinta.



1. Descriptivo — ¿Qué ocurrió?

Consolidado histórico de accesos no autorizados a bodegas o áreas restringidas.



2. Diagnóstico — ¿Por qué ocurrió?

Correlación entre la falla de un sensor perimetral y el punto ciego de una cámara domo.



3. Predictivo — ¿Dónde y cuándo es más probable una brecha?

Estimación de franjas horarias y puestos con mayor probabilidad de intrusiones.



4. Prescriptivo — ¿Qué acción operativa debe ejecutarse?

Activación automática de reflectores, audio disuasivo y despacho de cuadrante o patrulla.

Rompiendo Silos — La Convergencia Físico-Lógica

El Problema del Aislamiento

Tratar la seguridad física, la vigilancia electrónica y la seguridad informática como departamentos separados genera puntos ciegos críticos que los actores de amenaza explotan deliberadamente.

- Eventos físicos sin correlación con registros lógicos.
- Alertas electrónicas sin validación de presencia física.
- Incidentes cibernéticos sin contexto de acceso perimetral.

La Oportunidad Analítica

Cruzar eventos de accesos peatonales con inicios de sesión lógicos permite descubrir amenazas internas, suplantaciones y fugas de información que ningún sistema aislado podría detectar.

Acceso Físico

Torniquetes · Puertas · Cámaras

+

Correlación temporal y espacial

Acceso Lógico

Logins · Redes · Servidores



La convergencia físico-lógica es el fundamento de la detección de amenazas internas y la suplantación de identidad.

Caso Práctico 1 – "Ghost Login" (Acceso Fantasma)

CASO DE ESTUDIO

CONVERGENCIA FÍSICO-LÓGICA

Escenario

Un usuario con credenciales de alta gerencia inicia sesión en el servidor financiero a las **22:00 horas** desde un equipo de escritorio en la sede principal.

Cruce de Fuentes de Datos

Sistema	Registro
Sistema Digital	Autenticación exitosa en el dominio corporativo a las 22:00 h.
Sistema Físico	Torniquete registra salida del titular a las 18:00 h. Sin reingreso posterior.

Decisión Gerencial

Bloqueo preventivo de la sesión y activación de investigación disciplinaria/forense ante una flagrante **suplantación de identidad**.

Lección Clave

Sin la convergencia de datos físicos y lógicos, este evento habría pasado como una sesión nocturna legítima. La correlación temporal entre ambos sistemas es lo que revela la anomalía.

Caso Práctico 2 – Anomalías en Control de Acceso

CASO DE ESTUDIO

ANALÍTICA DE ACCESOS

Anti-Passback Espaciotemporal

Detección del uso de una misma tarjeta de acceso en **dos sedes o puertas distantes** en un intervalo físicamente imposible. El sistema calcula la distancia geográfica y el tiempo transcurrido para identificar la imposibilidad física del desplazamiento.

Tailgating / Piggybacking

Verificación mediante **cámaras cenitales** del ingreso de dos personas tras una única marcación válida en el torniquete. La analítica de video cuenta siluetas y compara con el número de marcaciones registradas en el mismo intervalo.

Impacto Operativo

Identificación oportuna de **complicidad interna** o vulneración deliberada de perímetros de seguridad. Estos patrones, detectados de forma sistemática, permiten iniciar investigaciones disciplinarias con evidencia digital sólida.

El Dato como Evidencia Digital e Investigativa

La validez jurídica de los datos de seguridad depende de tres pilares técnicos y procedimentales que deben garantizarse desde el diseño del sistema.

1 Validez Jurídica

Para asesores legales y autoridades policiales, los registros de cámaras, torniquetes y sensores constituyen evidencia digital que debe sostenerse en estrados y procesos laborales o penales.

2 Trazabilidad e Integridad

Obligación técnica de contar con **estampas de tiempo inalterables (timestamps)** y registros de auditoría que demuestren que la información no fue manipulada desde su captura original.

3 Cadena de Custodia

Cumplimiento de protocolos estandarizados para la extracción, preservación y presentación formal de los datos de seguridad ante autoridades competentes.

Principio Rector

Un dato de seguridad que no puede demostrar su integridad, origen y cadena de custodia pierde todo valor probatorio, independientemente de su contenido.

Implicaciones para el Gerente

- Exigir a proveedores certificación de integridad de registros.
- Establecer políticas de retención y destrucción segura.
- Documentar cada acceso a los sistemas de grabación.

Justificación Económica – La Regla 1:7 en Seguridad

ASIS INTERNATIONAL · IBM COST OF BREACH STUDIES

Principio Rector

Por cada peso o dólar **no invertido oportunamente** en prevención analítica y detección temprana, las organizaciones destinan en promedio **siete en recuperación reactiva**.

1

Inversión preventiva

Analítica y detección temprana

7x

Costo reactivo

Recuperación post-incidente

Componentes del Costo Reactivo

→ Pérdidas Patrimoniales

Pérdidas directas y reposición de activos físicos e informacionales afectados.

→ Costos Jurídicos

Peritajes forenses, defensa jurídica y demandas laborales derivadas del incidente.

→ Sanciones y Reputación

Sanciones administrativas de entidades de control y pérdida reputacional ante clientes y socios.

Retorno de la Inversión en Seguridad (ROI)

El Cambio de Paradigma

La seguridad debe presentarse ante juntas directivas y comités de administración como un **mitigador de pérdidas** y un **protector de la continuidad del negocio**, no como un centro de costo discrecional.

Ecuación de Rentabilidad

Demostrar que los **costos evitados** (siniestros prevenidos y optimización de servicios de vigilancia privada) superan con creces la inversión en plataformas de análisis de datos.

- ❏ El lenguaje del ROI es el puente entre el gerente de seguridad y la alta dirección financiera.

Argumentos para la Junta Directiva

Siniestros Prevenidos

Cuantificación de pérdidas evitadas por detección temprana.

Optimización de Nómina

Reducción de guardas redundantes mediante analítica de despliegue.

Continuidad Operativa

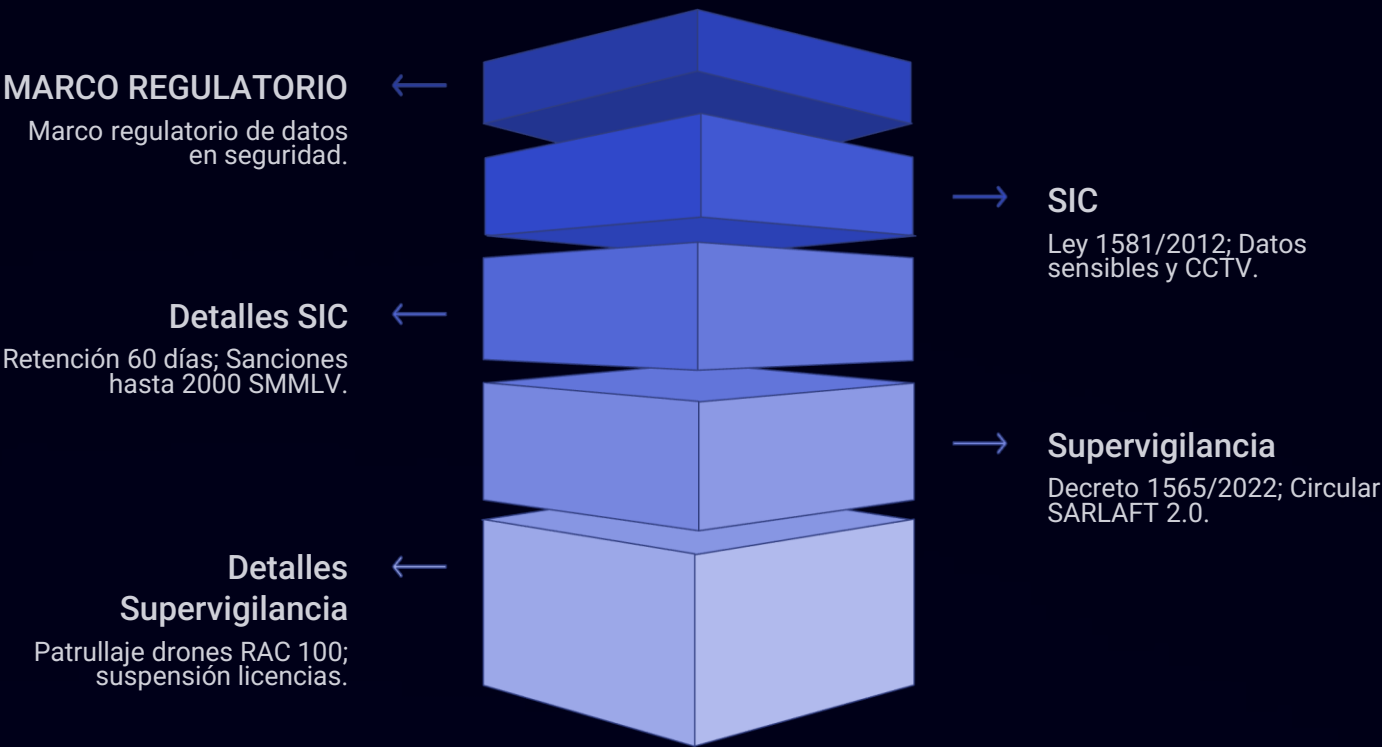
Protección de ingresos ante interrupciones por incidentes de seguridad.

Blindaje Jurídico

Reducción de sanciones y demandas por cumplimiento normativo.

Mapa Conceptual – Gobernanza y Cumplimiento Normativo del Dato

MARCO REGULATORIO DE DATOS EN SEGURIDAD – Dos autoridades de supervisión con competencias complementarias sobre el tratamiento de datos en seguridad privada.



Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

- Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
- Datos biométricos y CCTV = Datos Sensibles
- Obligatoriedad de alternativas no invasivas
- Retención de video: Máximo 60 días prudencial
- Sanciones de hasta 2.000 SMMLV

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

- Decreto 1565 de 2022 (Estándares técnicos)
- Circular 20240000245 (SARLAFT 2.0 / UIAF)
- Debida diligencia de personal y proveedores
- Patrullaje con drones bajo RAC 100 Aerocivil
- Sanciones: Suspensión de licencias operativas

Protección de Datos Personales (SIC / Ley 1581 de 2012)



Naturaleza Sensible

El rostro, las huellas dactilares y las grabaciones donde una persona sea identificable tienen **categoría de datos sensibles** bajo la Ley 1581 de 2012, con protecciones reforzadas y restricciones de tratamiento.



Prohibición de Coacción

Es **ilegal exigir reconocimiento facial** como único medio de ingreso a instalaciones o conjuntos empresariales. El titular del dato tiene derecho a no autorizar el tratamiento biométrico.



Mecanismos Alternativos Obligatorios

La organización debe ofrecer opciones no invasivas (**carné RFID, cédula física, PIN**) a quienes no autoricen el tratamiento biométrico, garantizando el acceso sin discriminación.



Límite de Retención

Las grabaciones de CCTV deben destruirse tras un plazo prudencial de **máximo 60 días**, salvo orden judicial o investigación activa debidamente documentada.

Regulación de Vigilancia Privada y SARLAFT 2.0

Marco Normativo Aplicable

Las empresas de vigilancia y seguridad privada están sujetas a un régimen de cumplimiento que integra la gestión de datos con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Debida Diligencia Continua (SARLAFT 2.0)

Análisis periódico de datos para contrastar a contratistas y personal de seguridad contra **listas restrictivas y de antecedentes**. Circular 20240000245 de la Supervigilancia / UIAF.

Operación de Drones (RAC 100)

El patrullaje aéreo con drones en vigilancia privada debe cumplir las regulaciones de la **Aeronáutica Civil** para proteger la intimidad de predios colindantes y el espacio aéreo controlado.

Trazabilidad de Centros de Monitoreo

Cumplimiento de estándares de **registro inalterable** exigidos por la Supervigilancia para todos los eventos gestionados desde centros de control y monitoreo.

Consecuencias del Incumplimiento

- Suspensión de licencias operativas por la Supervigilancia.
- Sanciones económicas de hasta 2.000 SMMLV por la SIC.
- Responsabilidad penal por violación de datos sensibles.
- Pérdida de contratos con entidades públicas y privadas.



El cumplimiento normativo no es opcional: es una condición de operación para cualquier empresa de vigilancia y seguridad privada en Colombia.

Competencias Transversales de Liderazgo en Seguridad

El gerente de seguridad del siglo XXI debe integrar tres dimensiones de competencia que le permitan gobernar el riesgo con evidencia, cumplimiento y eficiencia operativa.

Estratégica y Financiera

- Sustentar inversiones en seguridad con base en el retorno sobre el riesgo (costos evitados).
- Optimizar presupuestos de vigilancia mediante analítica de despliegue.
- Auditar el cumplimiento contractual de proveedores de seguridad.

Jurídica y de Cumplimiento

- Garantizar que la captura y tratamiento de datos cumpla con el debido proceso y la privacidad.
- Preservar la cadena probatoria para procesos disciplinarios y penales.
- Blindar a la entidad ante sanciones administrativas y demandas.

Operativa y Táctica

- Redirigir dispositivos de protección basados en patrones de riesgo analítico.
- Reducir la fatiga operativa mediante filtrado inteligente de eventos.
- Coordinar respuestas oportunas ante incidentes con evidencia en tiempo real.

Competencia	Herramienta Analítica	Resultado Esperado
Estratégica / Financiera	ROI de seguridad · Regla 1:7	Aprobación presupuestal con evidencia
Jurídica / Cumplimiento	Cadena de custodia · Timestamps	Blindaje ante sanciones y demandas
Operativa / Táctica	Analítica predictiva · Despliegue dinámico	Reducción de incidentes y fatiga operativa

Pregunta de Debate y Síntesis Final

"Si su organización contara hoy con un sistema que registra 500.000 eventos diarios de puertas, cámaras y sensores, ¿cuál es la primera pregunta estratégica que usted le haría a esos datos para demostrar a la alta dirección que la seguridad está evitando pérdidas?"

Consolidación del Subtema

El análisis de datos **no sustituye el criterio gerencial**, sino que le proporciona evidencia sólida para gobernar el riesgo con rigor, transparencia y capacidad de respuesta ante cualquier instancia de control o decisión directiva.

Los Tres Pilares del Módulo

01

El Dato como Activo Estratégico

Toda fuente de registro es una oportunidad de inteligencia operativa y probatoria.

02

La Convergencia como Ventaja

La integración físico-lógica revela amenazas invisibles para los sistemas aislados.

03

La Evidencia como Gobierno

Las decisiones respaldadas en datos protegen a la organización y a sus directivos.